

H25

第 B-1 問

問題

p を素数とし, $F_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ を位数 p の有限体とする. F_p 上の 2 次一般線形群

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in F_p, ad - bc \neq 0 \right\}$$

を考える. G の単位元を e と記す. 以下の問に答えよ.

- (1) G の元 g が $g^p = e$ を満たすとする. このとき行列 g の固有値を求めよ.
- (2) $g^p = e$ となる G の元 g の個数を求めよ.

【解答】

(1) g の固有値を $a \in \overline{\mathbb{F}_p}$ とすると $a^p = 1$ なので $a = 1$.

(2) g の最小多項式は $t^p - 1$ を割り切るから 1 次式の積に分解できるので Jordan 化できる. $g = e$ でないとすると $ad - bc \neq 0$ となる元を用いて

$$g = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad - ac - bc & a^2 \\ -c^2 & ad + ac - bc \end{pmatrix}$$

とかける. これが $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ に等しくなる条件は $a = d \neq 0, c = 0$ である. これを満たす a, b, c, d の組みの個数は $p(p-1)$ 個であり, a, b, c, d は $(p^2 - 1)(p^2 - p)$ 個あるので e でない g は $p^2 - 1$ 個ある. よって問題の条件を満たすような g は p^2 個である.

第 B-2 問

問題

$A = \mathbb{C}[T]$ を複素数体 $\mathbb{C}$ 上の 1 変数多項式環とし, $K = \mathbb{C}(T)$ をその分数体とする. B を $\mathbb{C}$ 上の 3 変数多項式環 $\mathbb{C}[X, Y, Z]$ のイデアル $I = (XY, YZ, ZX)$ による商環 $\mathbb{C}[X, Y, Z]/I$ とする. また, $\mathbb{C}$ 上の環準同型 $f: A \rightarrow B$ を $f(T) = \overline{X+Y+Z}$ で定める. ただしここで, $\overline{X+Y+Z}$ は B における $X+Y+Z$ の同値類である. 以下の問いに答えよ.

- (1) B を f により A 加群とみるとき, B は自由 A 加群であることを示し, その階数を求めよ.
- (2) テンソル積 $B \otimes_A K$ のべき等元を全て求めよ. (ただしここで, $x \in B \otimes_A K$ がべき等元であるとは, $x^2 = x$ を満たすことである.)
- (3) 包含写像 $A \rightarrow K$ がひきおこす単射 $B \rightarrow B \otimes_A K$ により B を $B \otimes_A K$ の部分環と考え, $B \otimes_A K$ のすべてのべき等元で B 上生成される $B \otimes_A K$ の部分環を C で表す. C/B の $\mathbb{C}$ 上の線型空間の次元を求めよ.
- (4) 乗法群の包含写像 $B^\times \rightarrow C^\times$ が同型かどうか判別せよ.

【解答】

(1) $B = A\bar{X} \oplus A\bar{Y} \oplus A$ となり, 右辺の各項は A と同型なので自由加群であり, 階数は 3 である.

(2) (1) より $B \otimes_A K = K\bar{X} \oplus K\bar{Y} \oplus K$ であるから $B \otimes_A K$ の元は $a\bar{X} + b\bar{Y} + c$ とかける. ただし, $a, b, c \in K$. $(a\bar{X} + b\bar{Y} + c)^2 = (a^2T + 2ac)\bar{X} + (b^2T + 2bc)\bar{Y} + c^2$. これが, $a\bar{X} + b\bar{Y} + c$ と等しくなるには以下が成り立つのが条件.

$$\begin{cases} a^2T + 2ac = a \\ b^2T + 2bc = b \\ c^2 = c \end{cases}$$

これを解いて,

$$(a, b, c) = (0, 0, 0), (T^{-1}, 0, 0), (0, T^{-1}, 0), (T^{-1}, T^{-1}, 0), (0, 0, 1), (-T^{-1}, 0, 1), (0, -T^{-1}, 1), (-T^{-1}, -T^{-1}, 1)$$

. よって, 求めるべき等元は

$$0, \bar{X}/T, \bar{Y}/T, \overline{X+Y}/T, 1, 1 - \bar{X}/T, 1 - \bar{Y}/T, 1 - \overline{X+Y}/T$$

である.

(3) $C = B(\bar{X}/T) + B(\bar{Y}/T) + B$ となる. さらに, $\bar{X}^2/T = T\bar{X}/T = \bar{X}$ より, C/B の元は $a(\bar{X}/T) + b(\bar{Y}/T)$ と表せる. ただし, $a, b \in \mathbb{C}$. よって, 次元は 2 である.

(4) $C = B(\bar{X}/T) \times B(\bar{Y}/T) \times B(\bar{Z}/T)$ と環の直積でかける. よって, $\bar{X}/T + \bar{Y}/T - \bar{Z}/T$ は $C^\times$ に含まれるが, $B^\times$ に含まれないので, 包含写像は全射でない. 特に同型ではない.

第 B-3 問

問題

$(R, \mathfrak{m})$ を可換なネーター局所環とし, M, N を有限生成 R 加群, $\phi: M \rightarrow N$ を R 加群の準同型とする. また $r \in \mathfrak{m}$ は, 任意の非零元 $x \in N$ に対し $rx \neq 0$ となるものとする.

- (1) $K = \text{Ker } \phi$ とおいたとき, 自然な写像 $K/rK \rightarrow M/rM$ は単射になることを示せ.
- (2) ϕ から誘導される写像 $\bar{\phi}: M/rM \rightarrow N/rN$ が同型写像ならば, ϕ も同型写像であることを示せ.
- (3) $\mathbb{C}[[x, y, z]], \mathbb{C}[[t]]$ を $\mathbb{C}$ 上の形式的べき級数環とし, $f: \mathbb{C}[[x, y, z]] \rightarrow \mathbb{C}[[t]]$ を

$$x \mapsto t^5, \quad y \mapsto t^6, \quad z \mapsto t^7$$

で定義される $\mathbb{C}$ 上の環準同型とする. このときイデアル $\text{Ker } f$ の有限個の元からなる生成系を一組求めよ.

【解答】

(1) $rx \in K \cap rM$ を任意にとる. ただし $x \in M$. 条件より, $r\phi(x) = \phi(rx) = 0$. なので r の条件から $\phi(x) = 0$ すなわち, $x \in \text{Ker}$. よって, 自然な写像は単射.

(2) (1) より $\bar{\phi}$ が同型ならば, K/rK は 0. よって, $K = rK$. R はネーター環であり, M は有限生成 R 加群なので K も有限生成 R 加群. 中山の補題より $K = 0$. $\bar{\phi}$ は全射なので, $\phi(M) + rN = N$. 中山の補題より, $\phi(M) = N$. 以上より, ϕ は同型.

(3) なるべく次数が低くなるように $\text{Ker } \phi$ の候補を求めると $I = (x^4 - yz^2, y^2 - xz, z^3 - x^3y)$. $R := \mathbb{C}[[x, y, z]]$ は局所ネーター環である. $M := \mathbb{C}[[x, y, z]]/I$, $N := \mathbb{C}[[t^5, t^6, t^7]]$, $r := y$ とおけば, これらは問題文の条件を満たしている. ここで $M/rM = \mathbb{C}[[x, z]]/(x^4, xz, z^3)$, $N/rN = \mathbb{C}[[t^5, t^6, t^7]]/t^6\mathbb{C}[[t^5, t^6, t^7]]$ である. このとき, $\bar{\phi}$ は明らかに, 全射である. $a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + b_2z^2 + b_1z + c_0 \in M/rM$ を $\bar{\phi}$ で送って 0 になるとすると, $a_3t^{15} + a_2t^{10} + a_1t^5 + b_2t^{14} + b_1t^7 + c_0 \in t^6\mathbb{C}[[t^5, t^6, t^7]]$ となる. よって係数は全て 0 となり, $\bar{\phi}$ は単射. 以上から (2) より, ϕ は同型なので I は f の核である. よって求める生成系は $\{x^4 - yz^2, y^2 - xz, z^3 - x^3y\}$.

第 B-4 問

問題

$\mathbb{C}$ を複素数体とし, $L = \mathbb{C}(X, Y, Z)$ を $\mathbb{C}$ 上の 3 変数有理関数体, $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ を 1 の原始 3 乗根とする. L の $\mathbb{C}$ 上の自己同型 σ, τ を, $\sigma(X) = Y, \sigma(Y) = Z, \sigma(Z) = X$ と $\tau(X) = X, \tau(Y) = \omega Y, \tau(Z) = \omega^2 Z$ で定義する. L の σ, τ による固定部分体を $K = \{x \in L \mid \sigma(x) = \tau(x) = x\}$ とする.

- (1) X の K 上の最小多項式を求め, 拡大次数 $[K(X) : K]$ を求めよ.
- (2) 拡大次数 $[L : K]$ を求めよ.
- (3) K のアーベル拡大体である中間体 $K \subset M \subset L$ で最大のものの K 上の拡大次数を求めよ.
- (4) $[L : M] = 3$ となる中間体の, K 上の共役による同値類の個数を求めよ.

【解答】

(1) X は群からの作用により $\omega^i X, \omega^i Y, \omega^i Z$ ($i = 0, 1, 2$) にうつる. よって X の K 上の最小多項式は $(t^3 - X^3)(t^3 - Y^3)(t^3 - Z^3) = t^9 - (X^3 + Y^3 + Z^3)t^6 + (X^3Y^3 + Y^3Z^3 + Z^3X^3)t^3 - X^3Y^3Z^3$ である. さらに $[K(X) : K] = 9$ となる.

(2) 群の作用で不変なので $XYZ \in K$ である. なので $L = K(X, Y)$ である. 一方 τ は X を固定するが Y を固定しないので $Y \notin K(X)$ となる.

(3) まず $\text{Gal}(L/K)$ を求める. $\sigma\tau\sigma^{-1} = \omega\tau$ となるため $N = \langle \omega, \tau \rangle$ とおけば N は $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ と同型な正規部分群であり, σ と τ の交換関係から任意の元は $n\sigma^i$ ($n \in N, i = 0, 1, 2$) と書いて $N \cap \langle \sigma \rangle = \{0\}$ となるのでガロア群は $N \rtimes \langle \sigma \rangle$ となる. ガロア群の交換子群を求める. それは $[\sigma, \tau] = \omega^2$ を含む最小の正規部分群であるがそれは $\{1, \omega, \omega^2\}$ である. よって拡大次数は 9 である.

(4) $\text{Gal}(L/K)$ の元は $\omega^i \tau^j \sigma^k$ とかけ, これを 3 乗すると 1 になるためガロア群の単位元以外の元の位数は 3 である. よって位数 3 の部分群は $\frac{27-1}{2} = 13$ 個ある. ここで中心 $\langle \omega \rangle$ は共役作用で動かない. それ以外の位数 3 の部分群を一つ取り H とすると H が正規部分群だとすると生成元 $h \in H$ の軌道に含まれる元の数 は 1 か 2 だが 2 は 27 の約数ではないので 1 となる. しかしこれだと中心の元になってしまうので H は正規部分群ではない. ここで H と共役な部分群の個数は $[H : N_G(H)]$ で求まるが $H \times \langle \omega \rangle \subset N_G(H) \subsetneq G$ より $[H : N_G(H)] = 3$ である. 以上より同値類の個数は $\frac{13-1}{3} + 1 = 5$ である.